Homework 4: 火星内核射线追踪与震相走时对比报告（临时提交版）

> **姓名:** 杜鑫宇
> **学号:** 231830104
> **日期:** 2026/03/30
> **课程:** 行星固体物理

1. 作业完成情况

- 题目一（火星内核射线追踪与震相走时对比）：已完成。
- 题目二：因时间不足，未完成，后续补交。

2. 作业目标（题目一）

本题基于 ObsPy 的 TauP 工具，围绕火星内核结构开展射线追踪与震相走时分析，目标如下：

1. 构建两套 1D 火星速度模型（无固态内核 / 有固态内核）。
2. 在震源深度 33 km、震中距 27° 下绘制两模型射线路径图（对应文献 Fig1a/Fig1b 对比思路）。
3. 对比两模型可见震相与走时差，识别固态内核影响。

3. 数据与方法（题目一）

3.1 参考文献

- Stahler et al., Nature (2025)
- https://www.nature.com/articles/s41586-025-09361-9

3.2 工具与环境

- Python 3.x
- ObsPy（`obspy.taup`，`obspy.taup.taup_create`）
- NumPy / Pandas / Matplotlib

3.3 参数设置

- 火星半径：3389 km
- 震源深度：33 km
- 主对比震中距：27°
- 模型 A：无固态内核
- 模型 B：有固态内核（ICB 深度约 2776.5 km）

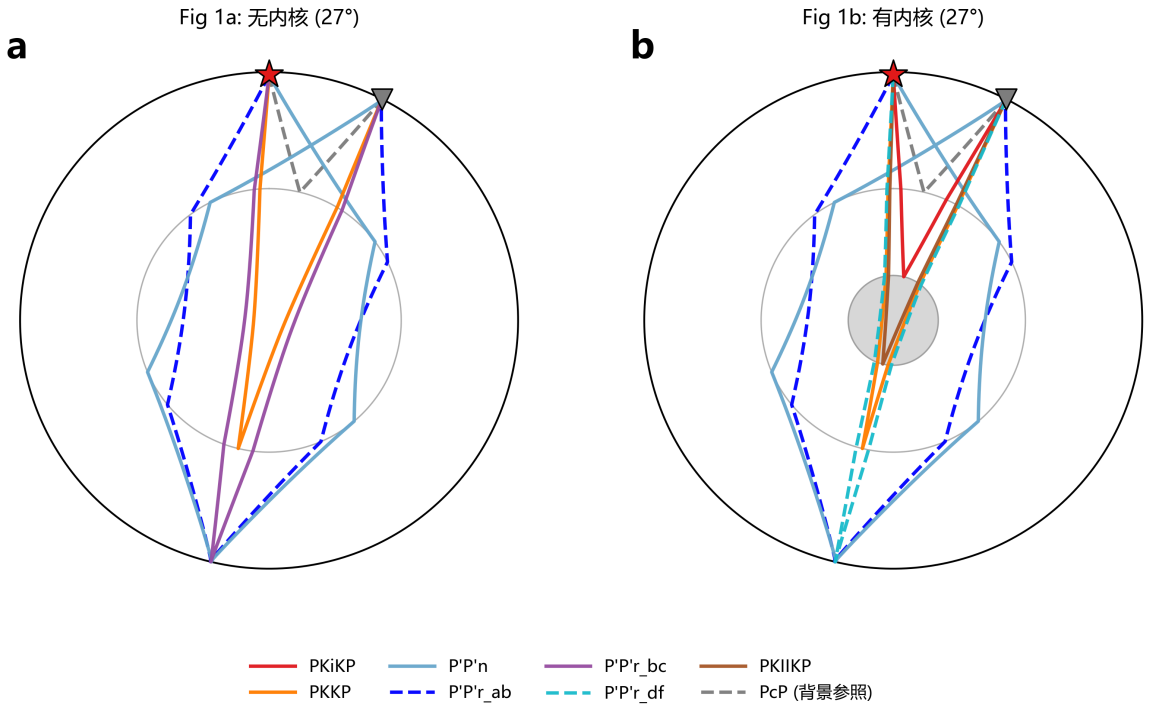
3.4 处理流程

1. 编写两套 `.nd` 速度模型并编译为 TauP `.npz`。
2. 计算指定相位的射线路径。
3. 绘制 27° 条件下的双图对比。

4. 输出 27° 下无核/有核两张震相走时表并做文字比较。

4. 结果（题目一）

4.1 射线路径图（27°）



- 无内核模型可见主要分支：`PKKP`，`P'P'n`，`P'P'r_ab`，`P'P'r_bc`
- 有内核模型可见主要分支：`PKiKP`，`PKIIKP`，`PKKP`，`P'P'n`，`P'P'r_ab`，`P'P'r_df`

4.2 27° 震相走时对比

无固态内核模型（27°）：

序号	模型	规范震相名	本文震相名	走时(s)	射线参数 (s/deg)	出射角 (°)	入射角 (°)
0	无固态内核	PKPPKP	P'P'n	2492.16	4.1856	16.61	16.44
1	无固态内核	PKPPKP	P'P'r_ab	2270.88	3.8848	15.38	15.23
2	无固态内核	PKPPKP	P'P'r_bc	2232.93	1.0271	4.02	3.98
3	无固态内核	PKKP	PKKP	1784.96	0.6417	2.51	2.49

有固态内核模型（27°）：

序号	模型	规范震相名	本文震相名	走时(s)	射线参数 (s/deg)	出射角 (°)	入射角 (°)
0	有固态内核	PKPPKP	P'P'n	2492.16	4.1856	16.61	16.44
1	有固态内核	PKPPKP	P'P'r_ab	2270.88	3.8848	15.38	15.23
2	有固态内核	PKIKPPKIKP	P'P'r_df	2143.59	0.4429	1.73	1.72
3	有固态内核	PKIIKP	PKIIKP	1237.09	0.2413	0.94	0.94
4	有固态内核	PKIKKIKP	PKKP	1692.58	0.3673	1.44	1.42
5	有固态内核	PKiKP	PKiKP	908.19	0.5347	2.09	2.07

关键对比结果：

- 共有震相：`PKKP`，`P'P'n`，`P'P'r_ab`
- 仅无核出现：`P'P'r_bc`
- 仅有核出现：`PKiKP`，`PKIIKP`，`P'P'r_df`
- 两组重点对比：
  - `PKKP` 对比：无核模型 `1784.96 s`，有核模型 `1692.58 s`，有核模型提前约 `92.38 s`。
  - `bc/df` 对比：无核模型 `P'P'r_bc = 2232.93 s`，有核模型 `P'P'r_df = 2143.59 s`，有核模型提前约 `89.34 s`。

结果含义分析：在有固态内核模型中，无核模型里的 `PKPPKP` 的 `bc` 分支可对应为 `PKIKPPKIKP` 的 `df` 分支；同时从 `PKKP` 与 `bc/df` 两组对比都可看到，对应震相在有核模型下走时整体缩短。

5. 讨论（题目一）

5.1 物理解释

结果显示，引入固态内核后，深部射线传播路径与可见震相集合发生变化；在 27° 条件下，有核模型出现了无核模型中不存在的深部相分支。

5.2 与文献差异来源

1. 本作业使用参数化 1D 模型，并非文献反演的完整模型（查找了GitHub源代码发现GD.nd文件缺失）。
2. 外核/内核速度梯度与分层细节做了简化。
3. 震中距与相位筛选范围有限，会影响分支可见性。

5.3 关键调试记录

1. `.nd` 模型缺少 `outer-core` / `inner-core` 会导致 TauP 解析失败。
2. 复杂深部相需在相位池中显式加入，否则默认搜索可能缺失。
3. 射线绘图采用笛卡尔坐标转换，避免极坐标插值带来的轨迹畸变。
4. 优弧镜像仅用于可视化排版，不改变物理计算结果。
5. `PKPPKP` 采用“先行程后深度”的两阶段分类以稳定区分 `n/ab/bc`。

6. 附录

6.1 两套 TauP 模型参数摘要

模型	圈层	深度范围 (km)	Vp 范围 (km/s)	Vs 范围 (km/s)	密度范围 (g/cm3)	说明
有固态内核 (ic)	地壳	0.0-50.0	4.00-4.00	2.20-2.20	3.00-3.00	浅层定值
有固态内核 (ic)	地幔	50.0-1590.5	6.80-7.50	3.90-4.30	3.30-3.60	正梯度
有固态内核 (ic)	外核	1590.5-2776.5	4.90-5.50	0.00-0.00	6.00-6.50	液态外核
有固态内核 (ic)	内核	2776.5-3389.5	7.15-7.30	3.50-3.60	8.00-8.20	固态内核
无固态内核 (noic)	地壳	0.0-50.0	4.00-4.00	2.20-2.20	3.00-3.00	浅层定值
无固态内核 (noic)	地幔	50.0-1590.5	6.80-7.50	3.90-4.30	3.30-3.60	正梯度
无固态内核 (noic)	外核	1590.5-3389.5	4.90-5.80	0.00-0.00	6.00-6.80	无内核分层

完整逐行参数保留在模型文件中，便于复现：

- HW4/models/mars_ic.nd
- HW4/models/mars_no_ic.nd